| | | |
|---|---|---|
| | **2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**<br>**…… ORTAOKULU**<br>**7. SINIF MATEMATİK DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| **Adı Soyadı:** | **Sınıfı / No:** | **Tarih:** |
|---|---|---|

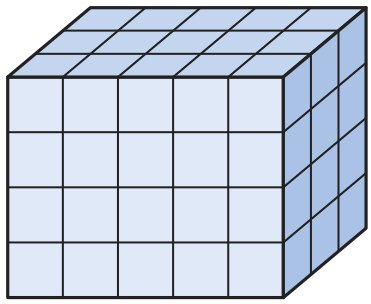
**Konu:** Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

## 1. SORU **(15 puan)**

Yandaki dikdörtgenler prizması, boşluk kalmayacak biçimde birim küplerle doldurulmuştur.



a) Prizmanın taban katında kaç birim küp bulunduğunu yazınız.

b) Prizmanın kaç kattan oluştuğunu ve hacminin kaç birim küp olduğunu bulunuz.

c) Prizmanın ayrıt uzunlukları ile toplam birim küp sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

## 2. SORU **(20 puan)**

Arda ve Selin, ayrıt uzunlukları 6 birim, 2 birim ve 4 birim olan ve birim küplerle doldurulmuş bir dikdörtgenler prizmasındaki küpleri farklı yollarla saymıştır.

**Arda**

Tabanda $6 \cdot 2 = 12$ küp var.
4 kat olduğuna göre $12 \cdot 4$ küp vardır.

**Selin**

Ön yüzde $6 \cdot 4 = 24$ küp görünüyor.
Arkaya doğru 2 sıra olduğuna göre $24 \cdot 2$ küp vardır.

a) Arda ve Selin'in buldukları birim küp sayılarını hesaplayınız.

b) Selin'in sayma yolunda hangi yüzün taban, hangi ayrıtın yükseklik olarak düşünüldüğünü belirtiniz.

c) İki sayma yolunun da "Hacim = taban alanı · yükseklik" bağıntısına uyduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

## 3. SORU (15 puan)

Aşağıdaki tabloda bazı dikdörtgenler prizmalarının ölçüleri verilmiştir.

| Prizma | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Taban alanı | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 cm | 4 cm | 5 cm | | |
| B | 8 cm | 5 cm | | | 120 cm³ |
| C | | 3 cm | 7 cm | 27 cm² | |

**Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.**

## 4. SORU (20 puan)

Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 72 cm³ ve tüm ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayıdır.

a) Yüksekliği 3 cm olan, birbirinden farklı üç prizmanın taban ayrıt uzunluklarını yazınız.

b) Taban alanı 18 cm² olan prizmanın yüksekliğini bulunuz. Bu prizmanın yüksekliği 2 katına çıkarılırsa hacmin kaç cm³ olacağını açıklayınız.

## 5. SORU (15 puan)

Kerem, ayrıt uzunlukları 6 cm, 5 cm ve 4 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmini yandaki gibi hesaplamıştır.

**Kerem'in yaptığı hataları bulunuz ve hacmi doğru biçimde hesaplayınız.**

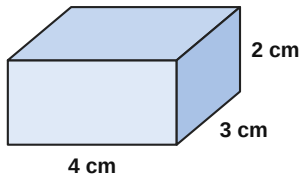
**Kerem'in çözümü**
Taban alanı = 6 · 5 = 30 cm
Hacim = 30 + 4 = 34 cm³

## 6. SORU (15 puan)

Ayrıt uzunlukları 4 cm, 3 cm ve 2 cm olan bir dikdörtgenler prizması, 1 cm³'lük birim küplerle yapılacaktır.

a) Bu prizmayı yapmak için kaç birim küp gerektiğini bulunuz.

b) Prizmanın tüm ayrıt uzunlukları 2 katına çıkarılırsa kaç birim küp gerekir? Hacmin kaç katına çıktığını yazınız.




| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dilerim.*** Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz